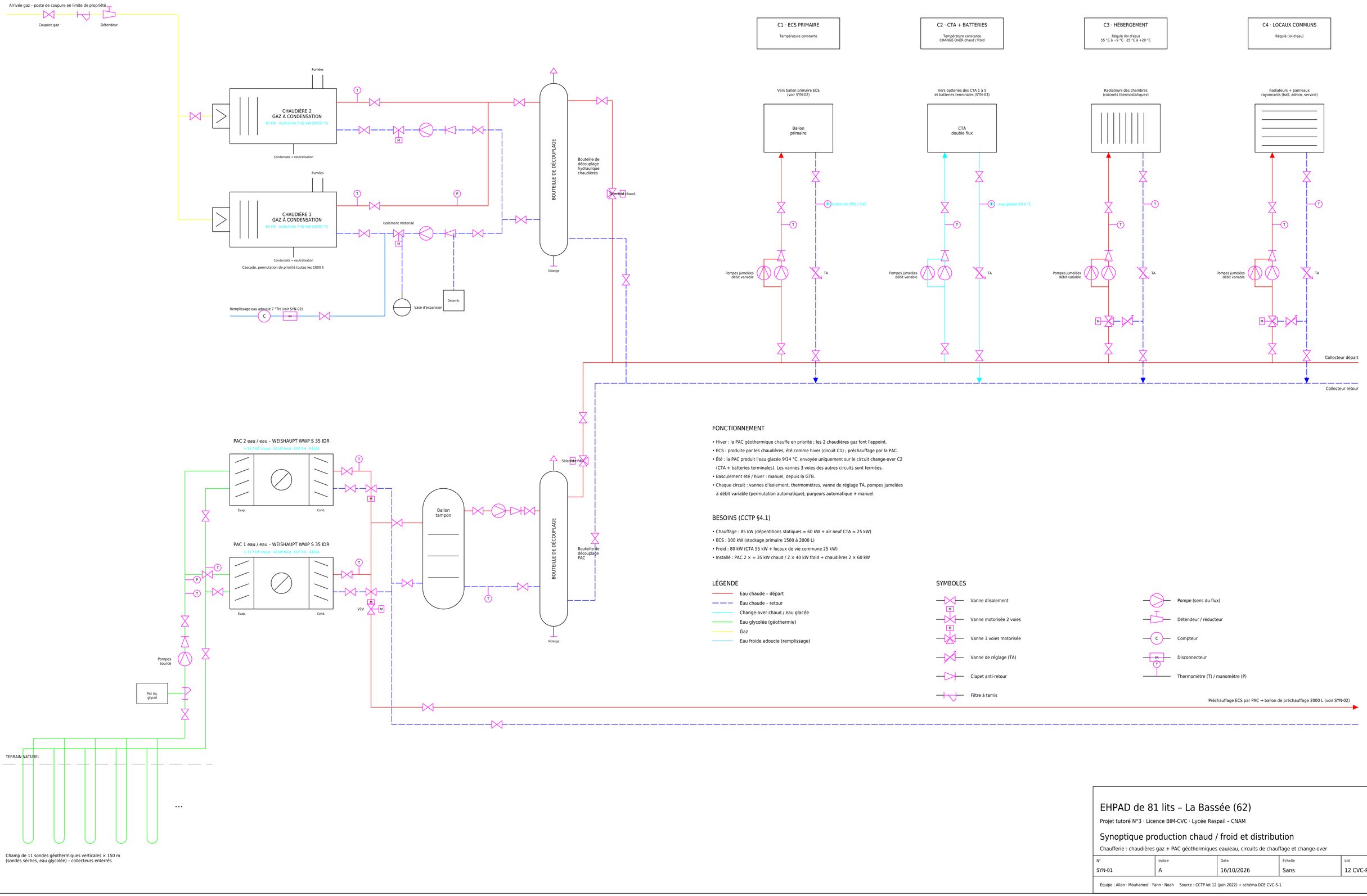
SYN-01 · PRODUCTION CHAUD / FROID ET DISTRIBUTION

Schéma de principe (synoptique) établi d'après le CCTP lot 12 et le schéma DCE CVC-S-1. Ne remplace pas le schéma d'exécution.



FONCTIONNEMENT

- Hiver : la PAC géothermique chauffe en priorité ; les 2 chaudières gaz font l'appoint.
- ECS : produite par les chaudières, été comme hiver (circuit C1) ; préchauffage par la PAC.
- Été : la PAC produit l'eau glacée 9/14 °C, envoyée uniquement sur le circuit change-over C2 (CTA + batteries terminales). Les vannes 3 voies des autres circuits sont fermées.
- Basculement été / hiver : manuel, depuis la GTB.
- Chaque circuit : vannes d'isolement, thermomètres, vanne de réglage TA, pompes jumelées à débit variable (permutation automatique), purgeurs automatique + manuel.

BESOINS (CCTP §4.1)

- Chauffage : 85 kW (déperditions statiques ≈ 60 kW + air neuf CTA ≈ 25 kW)
- ECS : 100 kW (stockage primaire 1500 à 2000 L)
- Froid : 80 kW (CTA 55 kW + locaux de vie commune 25 kW)
- Installé : PAC 2 × ≈ 35 kW chaud / 2 × 40 kW froid + chaudières 2 × 60 kW

LÉGENDE

- Eau chaude – départ
- Eau chaude – retour
- Change-over chaud / eau glacée
- Eau glycolée (géothermie)
- Gaz
- Eau froide adoucie (remplissage)

SYMBOLES

- Vanne d'isolement
- Vanne motorisée 2 voies
- Vanne 3 voies motorisée
- Vanne de réglage (TA)
- Clapet anti-retour
- Filtre à tamis
- Pompe (sens du flux)
- Détendeur / réducteur
- Compteur
- Disconnecteur
- Thermomètre (T) / manomètre (P)

EHPAD de 81 lits – La Bassée (62)

Projet tutoré N°3 · Licence BIM-CVC · Lycée Raspail – CNAM

Synoptique production chaud / froid et distribution

Chaufferie : chaudières gaz + PAC géothermiques eau/eau, circuits de chauffage et change-over

N°	Indice	Date	Échelle	Lot
SYN-01	A	16/10/2026	Sans	12 CVC-PBS

Équipe : Allan · Mouhamed · Yann · Noah Source : CCTP lot 12 (juin 2022) + schéma DCE CVC-S-1